

32. hét - TANANYAG

A frekvenciaváltó üzembe helyezésének alapjai

A villamosságtan történetéből

A korai frekvenciaváltók beállítása sokszor kapcsolókkal és potenciométerekkel történt. A modern készülékek menürendszerrel és számítógépes szoftverrel paraméterezhetők, de az alapadatok megadása ma is ugyanazokon a villamos alapelveken nyugszik.

Gondolkodj el!

Mi történhet, ha egy frekvenciaváltóba nem a motor adattáblájának megfelelő értékeket írjuk be?

Heti küldetés

Ismerd meg az üzembe helyezés fő lépéseit, és értsd meg, miért fontos a motor adattáblájának helyes értelmezése.

A hét céljai

- A motor adattáblájának értelmezése.
- Az alapparaméterek szerepének megértése.
- A biztonságos első indítás lépéseinek megismerése.
- A leggyakoribb üzembe helyezési hibák felismerése.

Előzetes ismeretek

Frekvenciaváltó felépítése, kapcsoljelölések, háromfázisú motorok alapjai.

Szükséges eszközök

- Frekvenciaváltó
- Háromfázisú aszinkron motor
- Motor adattáblája
- Gyártói kézikönyv
- Multiméter

1. tanóra - Motor adattábla

Feszültség, áram, teljesítmény, fordulatszám és frekvencia leolvasása. Valódi adattáblák összehasonlítása.

2. tanóra - Alapparaméterek

Motorfeszültség, névleges áram, frekvencia, gyorsítási és lassítási idő. Paraméterlista kitöltése.

3. tanóra - Első indítás

Az első indítás menete és a forgásirány ellenőrzése. Biztonsági lépések áttekintése és indítási sorrend készítése.

4. tanóra - Labor

Bemutató üzembe helyezés oktatási frekvenciaváltón. Motoradatok beállítása tanári felügyelettel és megfigyelési jegyzőkönyv.

5. tanóra

Összefoglalás, tipikus hibák, Moodle-kvíz és hibakeresési gondolkodás.

A műhelyből

A gyakorlatban az üzembe helyezés mindig a dokumentáció ellenőrzésével kezdődik. A motor adattáblájának helyes leolvasása és a bekötés ellenőrzése sok későbbi hibát megelőz.

Laborfeladat

- Motor adattáblájának kiértékelése.
- Alapparaméterek meghatározása.
- Indítási ellenőrző lista készítése.

Házi feladat

- Keresd egy villanymotor adattábláját, és magyarázd el a rajta szereplő adatokat.
- Írj egy rövid üzembe helyezési ellenőrző listát.

Következő hét

A 33. héten a frekvenciaváltók és hajtások tipikus hibáival, valamint a hibakeresés logikai lépéseivel foglalkozunk.